

Kronos: Desarrollo de un Sistema Administrativo para una ONG de cuidados paliativos.

Anndy Madrigal Delgado, Camila Alfaro Rivera, Manuel Mora Monge, Grabriel Sanabria Naranjo, Jeremy Coto Azofeifa

Programación Avanzada Web, Universidad Fidélitas

amadrigal90068@ufide.ac.cr

calfaro80839@ufide.ac.cr

mmora90870@ufide.ac.cr

cuarto.autor@correo.dom

gsanabria10520@ufide.ac.cr

Resumen— Este proyecto presenta el desarrollo de Kronos, un sistema administrativo web diseñado para optimizar la gestión de inventarios, citas y expedientes en una ONG de cuidados paliativos. La solución se construye bajo una arquitectura distribuida (Web Application y Web API) utilizando .NET 10 y SQL Server, bajo el patrón MVC y el lenguaje C#. El sistema incorpora inyección de dependencias, el micro-ORM Dapper con procedimientos almacenados, autenticación mediante JWT y manejo centralizado de excepciones por middleware. La interfaz de usuario se desarrolla con Bootstrap y Razor, asegurando un diseño responsive y amigable. Como resultado, Kronos automatiza los flujos de trabajo de la institución, reduciendo la carga operativa y garantizando la seguridad de la información clínica.

Palabras Clave— Bootstrap, C#, Cuidados paliativos, Dapper, JWT, MVC, .NET 10, ONG, SQL Server.

Abstract— This project presents the development of Kronos, a web administrative system designed to optimize inventory, appointment, and medical records management for a palliative care NGO. The solution is built under a distributed architecture (Web Application and Web API) using .NET 10 and SQL Server, employing the MVC pattern and C#. The system incorporates dependency injection, the Dapper micro-ORM with stored procedures, JWT authentication, and centralized exception handling via middleware. The user interface is developed with Bootstrap and Razor, ensuring a responsive and user-friendly design. As a result, Kronos automates the institution's workflows, reducing operational burdens and guaranteeing the security of clinical information.

Keywords— Bootstrap, C#, Cuidados paliativos, Dapper, JWT, MVC, .NET 10, ONG, SQL Server.

I. INTRODUCCIÓN

En el área de la salud y el bienestar social las organizaciones no gubernamentales (ONG) de cuidados paliativos cumplen un papel muy importante, para brindarle cuidados o tratamientos a pacientes con enfermedades avanzadas y/o terminales. La carga de gestión que estas instituciones tienen es bastante elevada, tienen que llevar el inventario de insumos médicos, la programación de citas e incluso citas domiciliarias, guardado de expedientes médicos y coordinar el personal de manera multidisciplinaria. En la historia, lamentablemente es común que este tipo de organizaciones lleven todos estos procesos en papel y lápiz mezclándolo con algunos procesos digitales, esto no solo es más lento por tener que escribir o tener que buscar una información en lugares diferentes, si no que también aumenta mucho el riesgo de errores humanos.

Para resolver este problema, surge Kronos, una aplicación web administrativa, diseñada con el propósito de la centralización, automatización y optimización de los diferentes procesos de operación que realiza una ONG de este tipo. El desarrollo de este sistema utilizara una arquitectura moderna, usando .NET 10 junto a SQL Server como el motor de base de datos. Esto mediante el patrón de diseño MVC, el uso del ORM Dapper y seguridad a través del uso de JSON Web

Tokens (JWT), Kronos busca transformar la manera en que los colaboradores de esta ONG llevan su trabajo día a día.

II. JUSTIFICACIÓN

La administración de una ONG de este tipo es diferente a otras organizaciones, ya que manejan información sensible y por la urgencia de sus servicios. La falta de un sistema que centralice todo provoca que haya información en lugares diferentes, duplicidad de datos en historiales médicos y dificultades en los controles de inventario, impactando directamente la atención de los pacientes que necesitan urgentemente atención.

La implementación de este sistema se justifica al solventar estas necesidades desde 2 puntos fundamentales:

- **Impacto Social y Operativo:** Automatiza el agendamiento de citas, envía alertas de aviso por medio del correo electrónico y centraliza los expedientes clínicos. Esto ayuda a reducir la carga administrativa del personal, permitiendo que puedan enfocar su atención y esfuerzos en la ayuda directa y humanitaria de los pacientes y sus familias.
- **Viabilidad y Robustez Técnica:** Al construirse sobre .NET 10, utilizando inyección de dependencias, interfaces y middleware para el manejo de las excepciones, se asegura una aplicación robusta y fácil de mantener. El uso de Dapper garantiza rendimiento óptimo en las consultas, protegiendo la integridad de la base de datos, mientras que la autenticación mediante JWT resguardará la privacidad de los datos médicos.

III. OBJETIVOS

A. Objetivo Principal

Desarrollar un sistema administrativo web que centralice y automatice los procesos operativos de una ONG de cuidados paliativos incluyendo la

gestión de expedientes clínicos, citas e inventarios de insumos, con el fin de reducir la carga administrativa

B. Objetivos Específicos

Implementar un módulo de gestión de citas y expedientes clínicos, desarrollar las funcionalidades que permitan al personal autorizado crear, consultar y actualizar expedientes médicos, así como agendar, modificar y cancelar citas presenciales y domiciliarias.

Desarrollar un módulo de control de inventario de insumos médicos. Construir un sistema de registro y seguimiento del inventario que permita controlar las entradas y salidas de insumos.

Garantizar la seguridad y el acceso controlado al sistema. Implementar un esquema de autenticación y gestión de perfiles de usuario, asegurando que cada usuario acceda únicamente a los datos y funcionalidades que correspondan a su rol.

IV. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Ver archivo anexo

Kronos_Requerimientos_Funcionales.xlsx

V. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

Ver archivo anexo Diagrama ER - Kronos.png

VI. Referencias

[1]